

永磁直流伺服电动机的质量特性

上海南洋电机厂(200040) 王耀清

永磁直流伺服电动机,迄今仍是伺服驱动系统使用最多的执行元件。它不同于通常作动力用的直流电机,其特点是:能在堵转到最高转速的宽广范围内连续工作;对控制讯号反应迅速、灵敏;在动态下能承受机械、电气和热的冲击;低速运行平稳;具有线性的下降机械特性。根据伺服系统的需要,标志其功能的质量特性主要有:连续堵转转矩和电流、峰值扭矩和电流、快速响应性、最高工作转速、低速平滑性和灵敏度。此外,通常还要求振动、噪声低,并带有反馈发送器件和保护器件。

永磁直流伺服电动机的构造,除传统的有槽转子外,还有无槽转子式、空心杯形转子式和印刷绕组式三种。这三种电机的伺服性能更优于前者,但制造工艺复杂,价格较贵,通常总是首先考虑使有槽电机满足伺服系统的要求,只有在快速响应性或低速性能要求特别高的场合,才采用这些特殊的永磁直流伺服电动机。

直流伺服驱动供电一般为可控硅放大器或晶体管脉宽调制驱动器,电流含有相当大的纹波。为了便于评价电机的质量特性,我国有关专业标准规定用纯直流或纹波不大于3%的脉动电源为测试电源,国外一些产品在说明书上也作了类似的规定。

1 永磁直流伺服电动机的额定条件

1.1 连续堵转转矩和电流

连续堵转转矩即伺服电动机的额定转矩,其值由相应的连续堵转电流及电枢绕组温升限值所决

定:用可控硅或脉宽调制运行时,如果电流波形均方根值大于规定的连续电流,则应降低负载转矩;在不同工况的持续运行时,整个周期中的电流均方根值应不超过规定的连续电流值。

1.2 转矩常数和反电势常数

从连续堵转转矩和电流引出转矩常数 K_T

$$K_T = \frac{T_b}{I_a}$$

式中 T_b ——连续堵转转矩(Nm);

I_a ——连续电枢电流(A)

显然,一定的转矩,其转矩常数因设计的电压不同而不同,从而又引出反电势常数 K_E 的概念,

$$K_E = \frac{E_a}{\omega}$$

式中 E_a ——电机的反电势(V);

ω ——相应的旋转角速度(rad/s),

从机电能量转换平衡式 $E_a I_a = T_{em} \cdot \omega$

$$\text{得 } \frac{T_{em}}{I_a} = \frac{E_a}{\omega}$$

式中 T_{em} ——电机的电磁转矩,在堵转时 $T_b = T_{em}$;

即转矩常数与反电势常数在数值上相等,因此在使用空载发电机法测取反电势常数的同时,也获得了电机实际的转矩常数。必须注意,转矩常数是单位电流产生的堵转转矩(或电磁转矩);当电机运转时,因机械耗和铁耗的阻转矩,使单位电流产生的轴端输出转矩小于 K_T 值。

2 修改的依据

2.1 按照金属材料的线膨胀系数计算:我厂芯轴材料为灰铸铁,膨胀系数为 $(12.9 \sim 13.2) \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$,铁芯铸铝前预热温度一般为 $450^\circ\text{C} \sim 500^\circ\text{C}$ 。设计时,设计人员必须考虑:(一)芯轴与铁芯轴孔的配合性质;(二)要留出必要的磨损余量;(三)芯轴的制造公差;(四)转子预热后热膨胀的影响。只有充分考虑上述因素后,方可获得较好的实际效果。表2为按表1的磨损极限确定的芯轴公差带、预热后转子轴孔和芯轴的配合情况。从表2可见,转子铁芯 450°C 预热时,采用表1所推荐的数值,轴孔和芯轴全部为过盈配合,是不可行的。我们实验中取得的芯轴膨胀后尺寸,基本和表2数值相同。

2.2 兄弟厂对铸铝芯轴直径的确定

从中南地区电机情报资料与我厂改进后的数据可以看出,实际生产中均作了改动,且均较合理。如表3。

3 结论

(1)我厂铸铝芯轴直径尺寸,在使用中没有发现电机电磁性能因此而恶化的现象,同时铁芯铸铝比较顺利,节省了大量的芯轴制造工时。可见适当减小芯轴的直径尺寸是合理的。

(2)采用转子压铸工艺时,因不再预热,设计时,配合间隙可适当小一些。

(3)转子铁芯在反射炉中预热时间的长短,对配合性质影响很大。为此,应尽量避免在炉中长时间焖火,造成热状态下的变形及配合性质的改变。

《电机技术》1994.3

为了应用上的方便,反电势常数常用 $K_E = \frac{V}{1000r/min}$ 表示, $K_E = 104.7K_T$, K_T 和 K_E 是二个重要参数,用于计算电机的动态特性。

伺服电动机经常处在一个宽广的转速和转矩范围内动态地工作,一般没有必要套用标准的电压。反映电压高低的反电势常数,取决于适宜的最高工作转速的电压,最高工作转速较高,或额定转矩不大的伺服电机取小的反电势常数,但是小的反电势常数决定了小的转矩常数,必然又将限制峰值电流的倍数和受到驱动器电流容量的限制。最高工作转速的电压一般在 150V 以下。

另外,转矩常数和反电势常数实际上并不是严格的常数,而是随着永磁体温度的变化而发生着变化,变化的大小因所用永磁材料的温度系数而异, K_T 和 K_E 指常温值,例如用铁氧体的电机,一般规定以 25℃ 为基准温度考核各项额定值和性能,温度每升高 10K, K_T 和 K_E 将降低 2%。

1.3 峰值转矩和电流

峰值转矩和电流出现在电机快速启动、制动、加速、减速、突然反转等瞬变过程中,其值可达 5~10 倍额定连续转矩和电流。一定的转动惯量下,其限值大小标志电机加速或减速能力的大小,是一个同快速响应性有关的参数。峰值转矩和电流受电机结构强度和换向条件的限制;同时要注意强烈的电枢磁场特别是直轴磁场对永磁体的不可逆去磁。

电机应能符合如下要求:加阶跃电压突然启动电机,使启动电流达到规定的峰值电流,要求启动前后空载转速相差不超过 2%,在以后再进行相同的启动时,空载转速不再发生新的变化。

1.4 最高工作转速

最高工作转速按调速范围需要而定。对转速不太高的伺服电动机,要求自堵转至最高转速允许输出额定转矩。对最高工作转速较高的伺服电动机,一般规定一个输出功率来限制高速转矩,即在电机的连续工作区内所能输出的最大功率,以某一转速为界,向下以额定转矩为限值;向上以输出功率为限值。例如 ZLY-5 型直流伺服电动机,堵转(额定)转矩 5.4Nm,最高工作转速 2000r/min,功率 800W,那么,在 5.4Nm 负载转矩下的最高转速约为 1410r/min;超过 1410r/min 到 2000r/min,转矩须相应自 5.4Nm 递减至 3.8Nm。

2 快速响应性

通常以“转矩—惯量比”来标志伺服电动机的快速响应性。峰值转矩与转动惯量之比为堵转(最初起

动)理论加速度。显然,产生一定的加速度,转动惯量愈小,需要的加速转矩也愈小;或者,一定的加速转矩,转动惯量愈小,快速响应性愈高。

快速响应性的定量值是机电时间常数,其定义是:电机在空载和规定的磁场条件下,电枢加阶跃电压(大小同规定的稳定转速对应),转速从零升到规定稳定值的 63.2% 所需的时间。电机的机电时间常数由机械时间常数同电气时间常数构成。机械时间常数

$$T_M = \frac{J_a R_m}{K_T K_E} \quad (\text{ms})$$

$$\text{或} \quad T_N = 104.7 \frac{J_a R_m}{K_T K_E} \quad (\text{ms})$$

式中 J_a ——电枢转动惯量 ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)
 R_m ——20℃ 时带电刷的电枢电阻 (Ω)

电气时间常数

$$T_E = \frac{L}{R_m} \quad (\text{ms})$$

式中 L 为电枢电感 (mH)

电气时间常数是堵转下加阶跃电压,(大小同额定的稳定电流对应),电枢电流达额定稳定电流 63.2% 所需的时间。

机械时间常数是电枢电感为零或可忽略情况下的机电时间常数。

减小电枢转动惯量是提高快速响应性的主要途径,设计时要准确计算转动惯量比较困难,推荐以下经过验证的经验公式近似地计算:

$$J_a = 0.5 [D_a^4 (L_a + K_p D_a) + D_k^4 L_k] \times 10^{-7} \quad (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

式中 D_a, L_a ——电枢直径和长度 (cm)

D_k, L_k ——换向器直径和长度 (cm)

系数 K_p 值: $2p=4$ K_p 取 0.3

$2p=4, 6$ K_p 取 0.2

(注:用上式计算,电枢应不带风扇或平衡环)

带电刷的电枢电阻 R_m 主要包括绕组电阻和电刷接触电阻二部份,而电刷接触电阻是一个非线性值,设计时很难计算,可约略地计算为

$$R_c = \frac{\text{电刷额定接触压降}(V)}{\text{额定连续堵转电流}(A)} \quad (\Omega)$$

最后实测带刷电枢电阻来修正:电枢堵转,通入约 15% 的额定连续电流,测量接线端子间的电压,据此计算 R_m 。并换算到 20℃。

伺服电动机转动惯量的单位往往用 $\text{Nm} \cdot \text{S}^2$ 来标志:

$$J = Mr^2 \quad (\text{kg} \cdot \text{m}^2), \text{以 } \frac{J}{g} \text{ 代替 } M, \text{ 则}$$

$$J = \frac{pr^2}{9.81} \quad \left(\frac{\text{Nm}^2}{\text{m/S}^2} = \text{Nm} \cdot \text{S}^2 \right)$$

式中 M ——质量(kg)

p ——重力(N)

r ——惯性半径(m)

g ——重力加速度(9.81m/s²)

3 低速平稳性

电机能否在低速输出规定转矩时平稳运转,是伺服电动机主要质量特性之一,在闭环系统中,宽调速伺服电动机速比要求达到1:10,000或更高,例如高精度工具机床进给驱动伺服电动机在极低的转速下(每10分钟1转)运转没有阻滞现象,这一方面固然要靠系统的作用,但如果电机没有平稳的低速自然特性,是达不到这一要求的。

低速平稳性用电机的转矩波动率来评价:在额定电流堵转下,测定1个极距内电枢各个位置的转矩,得最高点 $T_{\max}$ 和最低点 $T_{\min}$ 后,按下式计算,并要求转矩波动率

$$\Delta T\% = \frac{T_{\max} - T_{\min}}{T_{\max} + T_{\min}} \times 100\% \leq 3\%$$

4 灵敏度

伺服电动机对控制讯号的反应,不但要迅速,而且要灵敏,这一质量特性的标志是电机的空载始动电压和静态摩擦转矩。

空载始动电压是在一定的磁场条件和空载下,使电枢在任意位置开始连续旋转所需的最小控制电压。静态摩擦转矩是:使电枢在任意位置开始连续旋转所需的最小转矩。(在永磁电机中,这种转矩不仅有摩擦力的原因,还有与转矩波动有关的磁阻尼的原因)显然,空载始动电压和静态摩擦转矩愈小,电机的灵敏度愈高,专业标准规定空载始动电压不大于2%的最高工作电压加1伏。

5 热时间常数

热时间常数标志电机热容量的大小:在转速不超过40r/min和额定连续电流下运转到稳定温升的63.2%所需的时间。我们希望热时间常数能够大一些,按专业标准规定要在一定的散热条件下测定电

机的热时间常数或者温升,即测试时电机应安装在规定尺寸的钢质试验架上。

6 提高质量特性的要点

(1) 电机的结构型式宜用封闭自冷式,以提高对不同环境影响的抵抗能力,如在金属切削机床环境中防止金属切屑、冷却液和润滑剂的溅入或通风吸入电机内部。

(2) 在确定设计基本参数和主要尺寸时,首先要根据电机的转矩惯量比选用永磁材料,一般情况采用铁氧体磁瓦,只有在要求特别高的重要场所才采用价格昂贵的稀土永磁材料。采用稀土永磁可以大大提高转矩惯量比,降低电枢电负荷和热负荷,减少自身的动能损耗(减小峰值电流),改善换向条件,但即使决定采用稀土永磁材料,也不一定要选用最高性能的一种,要根据技术经济分析来合理选择。

(3) 转动惯量是电枢直径四次方的函数,一定的电枢体积,加大长度与直径之比是提高快速响应性的主要途径, L_a/D_a 可取到2以上。

(4) 永磁直流伺服电动机的尺寸一般虽不大,但宜采用多极和较多的槽数,并做成斜槽,这是为了获得较优的低速平稳性;同时,多极电机的电气时间常数较小,按不同大小的电枢直径,可以是4、6或8极;对于突出低速特性的伺服电机如力矩电机,极数就更多。但直径不大的多极电机,其每极槽数 $Z/2P$ 将受到电枢所能冲制的总槽数的限制。

(5) 要有足够的结构强度和热容量,保证电机在机械和热冲击下可靠运行,特别是磁瓦同机壳的固定,除了用耐高温的高强度粘剂粘贴外,最好还要在结构上采取加固措施,用双重固定结构防止磁瓦在高温下受力脱落。

绕组同换向器连接处的最高接触电流密度,较正常电机高许多倍,通常的锡焊已不太可靠,应采用熔焊(氩弧焊或电阻焊)。

(6) 适当的工具和精良的加工,是提高质量特性的后天保证,如:对称的磁极分布和致密的粘贴;精度符合规定的零部件加工;正确的装配和良好的清洁度。

(上接第52页)

出故障。若未被发现,损坏的MOV给功率半导体在下一个超出PIV定额的瞬间时损坏留下个故障隐患。

第三种方法是“ V_{bo} (电压导通)箝位电路(如图4所示)”,这种方法提供了最可靠的保护,但它必须是起动器中固有的。 V_{bo} 箝位电路采用反向并联半导

体的联接方式,一个半导体安然无损地向前导通,其通过电压值低于反向安装的另一个半导体的PIV定额,这使电压尖峰安然地通过负载,就象电动机机械式接触器那样。

译自《Plant Engineering》September 1993.